MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	Adri Faisal
Jenjang	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional (BK)
Capaian Pembelajaran (CP)	Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efektif, efisien, dan optimal persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data (list), dan penjadwalan, melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi, serta mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari.
Topik/Materi	Struktur Data (Aktivitas BK-K7-04-U: Kata Rahasia)
Kompetensi Awal	● Peserta didik mengenal bentuk data yang disusun sebagai daftar (list) dalam kehidupan sehari-hari, misalnya daftar belanja atau daftar siswa. ● Peserta didik mampu mengikuti instruksi/petunjuk berurutan secara sederhana.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (1 kali pertemuan)
Dimensi Profil Lulusan	● Bernalar Kritis: memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dalam memecahkan persoalan berpikir komputasional. ● Mandiri: memiliki kesadaran dan regulasi diri untuk mencoba menyelesaikan persoalan secara runtut sebelum meminta bantuan. ● Kreatif: mampu menghasilkan gagasan/strategi alternatif dalam menyelesaikan persoalan.
Target Peserta Didik	● Peserta didik reguler/tipikal: tidak ada kesulitan berarti dalam mencerna dan memahami materi ajar. ● Peserta didik dengan kesulitan belajar: difasilitasi dengan scaffolding bertahap (petunjuk tambahan, pertanyaan pemandu) dan pendampingan guru secara langsung. ● Peserta didik dengan pencapaian tinggi: diberikan pengayaan berupa soal modifikasi/variasi yang lebih kompleks sesuai arahan Buku Panduan Guru.
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level (TaRL)
Model	Problem Based Learning (PBL) — diadaptasi dengan pendekatan diskusi

Pembelajaran	Socrates sesuai anjuran Buku Panduan Guru
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi individu/kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Aktivitas individu, diskusi Socrates, tanya jawab, presentasi
Sarana dan Prasarana	Ruang kelas. Pembelajaran dirancang unplugged (tanpa komputer) sehingga LCD proyektor/internet bersifat opsional, hanya digunakan jika tersedia untuk menampilkan ilustrasi soal.
Sumber Belajar	Buku Siswa Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional; Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional.
Media Pembelajaran	Konkret/visual sesuai topik: kartu-kartu huruf sesuai soal Kata Rahasia (dapat dicetak/dilaminasi). Digital (opsional): ilustrasi soal dalam bentuk slide/PPT.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif
Instrumen	Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik dan pengamatan minat/gaya belajar peserta didik
Hasil Pemetaan	• Sangat Mahir: .... siswa • Mahir: .... siswa • Kurang: .... siswa • Visual: .... siswa • Auditori: .... siswa • Kinestetik: .... siswa

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan yang mengandung struktur data (list) (Behavior) melalui aktivitas individu, diskusi Socrates, dan presentasi (Condition) dengan tingkat ketepatan minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian
1. Melalui aktivitas individu "Kata Rahasia" (BK-K7-04-U), peserta didik mampu mengidentifikasi kartu yang menjadi elemen awal (head) suatu rangkaian data berdasarkan petunjuk yang diberikan, dengan tingkat ketepatan minimal 80%.

(Pengetahuan – C4; pengenalan pola; bernalar kritis)

2. Melalui diskusi Socrates dan penyelesaian LKPD, peserta didik mampu menelusuri rangkaian data (list) dari elemen awal hingga elemen akhir untuk menyusun kata rahasia secara tepat dan sistematis.
(Pengetahuan – C5; problem solving; kemandirian)

3. Melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep struktur data list/linked list (node, nilai/value, penunjuk/pointer, head) serta mengaitkannya dengan contoh nyata seperti daftar belanja dan daftar siswa, secara sistematis dan percaya diri, dan memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian.
(Keterampilan – C6/P3; communication; percaya diri)

Pemahaman Bermakna
Peserta didik memahami bahwa data dapat disusun dalam bentuk daftar (list) yang terurut maupun tidak terurut, dan bahwa dalam Informatika, salah satu cara merepresentasikan list adalah dengan struktur data linked list: rangkaian elemen (node) yang masing-masing berisi nilai (value) dan penunjuk (pointer) ke elemen berikutnya, dengan elemen pertama disebut head sebagai kunci untuk menelusuri seluruh rangkaian.

Pertanyaan Pemantik
1. Pernahkah kalian membuat daftar belanja atau melihat daftar siswa di kelas? Apakah daftar tersebut berurutan atau tidak?
2. Bagaimana cara kalian menelusuri sebuah daftar untuk menemukan urutan yang benar jika hanya diberi potongan-potongan informasi?
3. Jika sebuah kartu berisi dua huruf, bagaimana cara mengetahui huruf mana yang harus ditulis lebih dulu?

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Mengidentifikasi elemen awal (head) rangkaian data	Kognitif	Tes/LKPD	Soal aktivitas Kata Rahasia	Tes tertulis
Menelusuri rangkaian data (list) hingga tuntas	Kognitif	LKPD	Lembar penelusuran	Penugasan individu
Presentasi konsep struktur data list	Psikomotor	Rubrik	Rubrik presentasi	Unjuk kerja
Sikap teliti dan mandiri	Afektif	Lembar observasi	Jurnal observasi	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Muatan Inovatif	Waktu

Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik	Religius, Berkesadaran	2 menit
	Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang daftar belanja/daftar siswa	Critical Thinking	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	1 menit
	Guru menjelaskan singkat perbedaan daftar terurut dan tidak terurut	Apersepsi	2 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menceritakan ilustrasi soal "Kata Rahasia": Xixi mengirim kartu-kartu berisi dua huruf kepada Ben	Literasi, TPACK	4 menit
	Guru bertanya bagaimana cara menemukan huruf pertama dari kartu-kartu tersebut	Critical Thinking	2 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		
	Guru membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-04-U kepada setiap peserta didik	PCK	2 menit
	Guru mengingatkan aturan: kartu bagian bawah ditulis sebelum huruf bagian atas, dan hanya ada satu kartu berisi satu huruf	Kejelasan instruksi	1 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Individu		
	Peserta didik menelusuri kartu untuk menemukan kartu berisi satu huruf (head) lalu melanjutkan penelusuran hingga kata rahasia tersusun	Pengenalan Pola, Problem Solving	10 menit
	Guru berkeliling melakukan diskusi Socrates untuk membimbing peserta didik yang kesulitan menemukan head atau urutan penelusuran	Scaffolding	5 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Guru memilih beberapa peserta didik secara acak untuk menjelaskan kata rahasia yang ditemukan beserta logika penelusurannya	Communication, Percaya Diri	8 menit
	Guru memberikan penguatan atas jawaban dan strategi penelusuran yang paling efisien	Asesmen formatif	4 menit
	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi		
	Guru menjelaskan kaitan soal dengan konsep "Ini Informatika": struktur data linked list (node, value, pointer, head)	Pengayaan konsep	5 menit
	Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi	Refleksi, Bermakna	3 menit

	mengenai daftar/list lain yang mereka temui sehari-hari		
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi struktur data (list)	Reflective Thinking	2 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami struktur data list dalam kehidupan sehari-hari	Meaningful Learning	1 menit
	Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya (Representasi Data)	Tindak lanjut	1 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	1 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif menyelesaikan aktivitas secara mandiri sebelum berdiskusi?
- Apakah pendekatan diskusi Socrates membantu peserta didik menemukan sendiri strategi penyelesaian?
- Bagian mana dari materi yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi?

Refleksi Murid

- Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan aktivitas hari ini?
- Bagian mana yang menurutmu paling sulit dan mengapa?
- Konsep Informatika apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik diberi variasi soal dengan aturan dibalik (huruf bawah ditulis setelah huruf atas, sehingga siswa mencari huruf terakhir/tail terlebih dahulu), atau mengganti konteks huruf dengan urutan langkah suatu kegiatan praktikum, sesuai anjuran Buku Panduan Guru.

Remedial: Peserta didik mengulang aktivitas dengan jumlah kartu yang lebih sedikit didampingi guru secara langsung, dengan pertanyaan pemandu bertahap untuk menemukan head dan alur penelusuran.

Komponen Lampiran

- Bahan Bacaan
- LKPD
- Media Pembelajaran
- Asesmen
- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- List/daftar: kumpulan data yang disusun secara berurutan, dapat terurut maupun tidak terurut.
- Struktur data: cara menyusun dan mengorganisasi data agar dapat diolah secara efisien.
- Linked list: struktur data berupa rangkaian node yang saling terhubung melalui pointer.
- Node: elemen penyusun linked list yang berisi nilai (value) dan penunjuk (pointer).
- Head: elemen pertama pada sebuah linked list, menjadi titik awal penelusuran.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa). Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Kemendikbudristek.

Lampiran 1: LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran: Informatika

Fase/Kelas: Fase D / Kelas VII

Topik: Mengenal Struktur Data (List)

Aktivitas: BK-K7-04-U — Kata Rahasia

Alokasi Waktu: 1 × 30 menit

A. Identitas Peserta Didik

Nama : ……

Kelas : ……

Kelompok (jika berkelompok) : ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi elemen awal (head) dari suatu rangkaian data.
2. Menelusuri rangkaian data (list) untuk menyusun informasi yang lengkap.
3. Bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Xixi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben melalui beberapa kartu. Setiap kartu berisi dua huruf: huruf pada bagian bawah harus ditulis sebelum huruf pada bagian atas. Terdapat satu kartu yang hanya berisi satu huruf.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Kartu manakah yang menjadi titik awal (head) penelusuran? Mengapa?

Jawaban:

……

……

2. Tuliskan langkah-langkah penelusuran kalian dari head hingga kata rahasia lengkap tersusun.

Jawaban:

……

……

3. Jika aturan dibalik (huruf bawah ditulis setelah huruf atas), bagaimana cara kalian menemukan huruf terakhir dari kata tersebut?

Jawaban:

……

……

E. Kesimpulan

……

……

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang struktur data

b. Asesmen Formatif

Bentuk: Observasi selama pengerjaan aktivitas individu/kelompok dan diskusi Socrates, menggunakan LKPD pada Lampiran 1.

c. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang struktur data

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Kumpulan data yang disusun secara berurutan disebut ....

a. pointer
b. list/daftar
c. bit
d. CPU

Jawaban: b. list/daftar

2. Pada struktur data linked list, elemen pertama yang menjadi titik awal penelusuran disebut ....

a. tail
b. node
c. head
d. value

Jawaban: c. head

3. Bagian dari node yang menunjuk ke elemen berikutnya disebut ....

a. value
b. pointer
c. head
d. index

Jawaban: b. pointer

4. Pada soal Kata Rahasia, kartu yang hanya berisi satu huruf menandakan bahwa huruf tersebut adalah ....

a. huruf terakhir kata
b. huruf pertama kata (head)
c. huruf acak
d. huruf yang harus dibuang

Jawaban: b. huruf pertama kata (head)

5. Contoh daftar (list) yang biasanya tidak memiliki keterurutan tertentu adalah ....

a. daftar siswa berdasarkan abjad
b. daftar belanja ibu
c. daftar nomor urut absen
d. daftar ranking nilai ujian

Jawaban: b. daftar belanja ibu

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86 – 100	Sangat Tercapai	Peserta didik sangat memahami konsep struktur data dan mampu menjawab hampir seluruh soal dengan benar dan lengkap.
71 – 85	Tercapai	Peserta didik memahami sebagian besar materi struktur data dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.
56 – 70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami materi dasar, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menjelaskan konsep dan penerapannya.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar sehingga memerlukan pembelajaran remedial.

Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	4	3	2	1
Kemampuan menjelaskan strategi penyelesaian	Menjelaskan jawaban dan strategi dengan tepat, runtut, dan percaya diri.	Menjelaskan jawaban dengan tepat, namun kurang runtut/percaya diri.	Memahami soal namun belum dapat menjelaskan strategi dengan tepat.	Belum memahami soal yang diberikan.